MAE5763 - Modelos Lineares Generalizados
2º semestre 2026

Prof. Gilberto A. Paula

Lista 1 - Teórica

1. Seja Y o número de ensaios independentes até a ocorrência do 1º sucesso em que a probabilidade de sucesso em cada ensaio é π. A função de probabilidade de Y (distribuição geométrica) é dada por

$$f(y;\mu) = \frac{1}{\mu}\left(\frac{\mu-1}{\mu}\right)^{(y-1)},$$

em que $\mu = \mathrm{E}(Y) = \pi^{-1}$, para $y = 1, 2, \ldots$. Mostre que Y pertence à família exponencial linear. Encontre a função de variância $V(\mu)$. Considere agora $Y_i \overset{\text{ind}}{\sim} \mathrm{Ge}(\mu_i)$, para $i = 1, \ldots, n$. Obtenha os componentes $d^{*2}(y_i; \hat{\mu}_i)$ da função desvio.

2. Supor que $Z \sim \mathrm{ZABI}(n, \mu, \pi)$ e $U \sim \mathrm{ZIBI}(n, \mu, \pi)$. Mostrar que as respectivas funções de probabilidade somam 1. Obter $\mathrm{E}(Z)$, $\mathrm{Var}(Z)$, $\mathrm{E}(U)$ e $\mathrm{Var}(U)$ deixando essas quantidades em função de (n, μ, π).

3. A função de probabilidade da Poisson truncada em zero é expressa na forma

$$f(y;\lambda) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^y}{y!(1-e^{-\lambda})},$$

para $y = 1, 2, \ldots$, em que $\lambda > 0$. Mostrar que essa disribuição pertence à família exponencial linear, expressando a função de variância em função de λ.

4. Para uma amostra aleatória $Y_1, \ldots, Y_n$ de uma Poisson truncada em zero de parâmetro λ, obter a função escore U_λ e a informação de Fisher $\mathrm{K}_{\lambda\lambda}$. Descrever o processo iterativo escore de Fisher para obter $\hat{\lambda}$.

5. Supor $Y_{ij} \overset{\text{ind}}{\sim} \text{Ge}(\mu_i)$, em que $\mu_i = \text{E}(Y_i)$ e $\text{Var}(Y_i) = V(\mu_i) = \mu_i(\mu_i - 1)$, $i = 1, 2$ e $j = 1, \ldots, m$, com $\log(\mu_1) = \eta_1 = \alpha$ e $\log(\mu_2) = \eta_2 = \alpha + \Delta$. Sabendo que $\hat{\mu}_1 = \bar{y}_1$ e $\hat{\mu}_2 = \bar{y}_2$, obter $\hat{\alpha}$ e $\hat{\Delta}$. Como ficam as matrizes $\mathbf{X}$ e $\mathbf{W}$? Obter as variâncias assintóticas $\text{Var}(\hat{\alpha})$ e $\text{Var}(\hat{\Delta})$ além da covariância assintótica $\text{Cov}(\hat{\alpha}, \hat{\Delta})$, deixando as expressões em função dos pesos $\mathbf{W}$. Expressar a estatística do teste de Wald para testar $\text{H}_0 : \Delta = 0$ contra $\text{H}_1 : \Delta \neq 0$ em função das médias amostrais $\bar{y}_1$ e $\bar{y}_2$. Qual a distribuição nula assintótica da estatística do teste?

6. Supor $Y_{ij} \overset{\text{ind}}{\sim} \text{P}(\mu_i)$, para $i = 1, 2, 3$ e $j = 1, \ldots, m$, com $\sqrt{\mu_1} = \eta_1 = \alpha$, $\sqrt{\mu_2} = \eta_2 = \alpha + \Delta$ e $\sqrt{\mu_3} = \eta_3 = \alpha$. Descrever as matrizes $\mathbf{X}$ e $\mathbf{W}$ e os escores U_α e U_Δ e obter as estimativas de máxima verossimilhança $\hat{\alpha}$ e $\hat{\Delta}$. Obter $\text{Var}(\hat{\alpha})$, $\text{Var}(\hat{\Delta})$ e $\text{Cov}(\hat{\alpha}, \hat{\Delta})$. Mostre que a estatística $\xi_{SR} = \{\widehat{\text{U}}^0_\Delta\}^2 \widehat{\text{Var}}_0(\hat{\Delta})$ do teste de escore para testar $\text{H}_0 : \Delta = 0$ contra $\text{H}_1 : \Delta \neq 0$ pode ser expressa na forma

$$\xi_{SR} = \frac{m}{6\bar{y}}\{2\bar{y}_2 - (\bar{y}_1 + \bar{y}_3)\}^2.$$

Qual a distribuição nula assintótica da estatística do teste?

7. Seja Y variável aleatória com distribuição $\text{BNT1}(\kappa)$ cuja função de probabilidade é expressa na forma

$$f(y; \mu) = \exp\left\{y \log\left(\frac{\kappa}{\kappa + 1}\right) - \log(\kappa)\right\},$$

em que $\kappa > 0$ e $y = 1, 2, \ldots$. Mostre que essa distribuição pertence à família exponencial linear. Obter $\text{V}(\mu)$, em que $\mu = \text{E}(Y)$.

8. Supor agora $Y_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{BNT1}(\kappa)$, em que $\log(\kappa) = \gamma$, para $i = 1, \ldots, n$. Obter $\hat{\gamma}$ e a variância assintótica $\text{Var}(\hat{\gamma})$. Como fica a estatística do teste da razão de verossimilhanças ξ_{RV} para testar $\text{H}_0 : \gamma = 1$ contra $\text{H}_1 : \gamma \neq 1$? Qual a distribuição nula assintótica da estatística do teste?